

Les fonctions

1 Notion de fonction

Une fonction de variable x est un procédé mathématique qui associe à chaque nombre x une *unique* correspondant appelé image. On dit que l'image de x par la fonction f est $f(x)$, et x est l'antécédent de $f(x)$ par la fonction f .

Sauf indication contraire, les fonctions sont toujours représentées graphiquement dans un repère orthonormé.

Exemple :

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$.

L'image de $x = 1$ est $f(1) = 3$, et l'antécédent de 3 est 1.

2 Domaine de définition d'une fonction

Le domaine de définition D_f d'une fonction f est l'ensemble des nombres réels où cette fonction existe.

Pour les D_f , il est vivement recommandé de bien retenir les trois cas suivants :

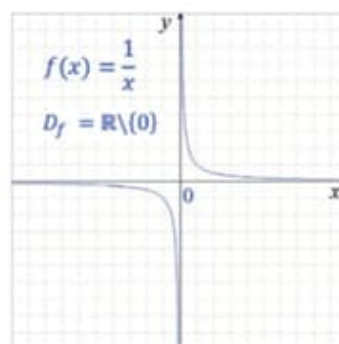
On ne peut jamais diviser par 0

(par ex. : l'image de $x = 0$ par $f(x) = \frac{1}{x}$, soit $\frac{1}{0}$, $\nexists$!)

■ $f : x \mapsto \frac{1}{x}$

Conditions d'existence de f : $x \neq 0$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ou $\mathbb{R}_0^*$

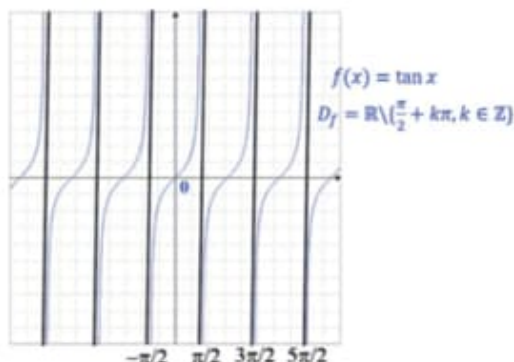


■ $f : x \mapsto \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

Conditions d'existence de f :

$\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$



Remarque :

Pour f définie par $f(x) = \cotg x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Une racine carrée d'un nombre réel négatif n'existe pas

(par ex. : l'image de $x = -3$ par $f(x) = \sqrt{x}$, soit $\sqrt{-3}$, $\nexists$)

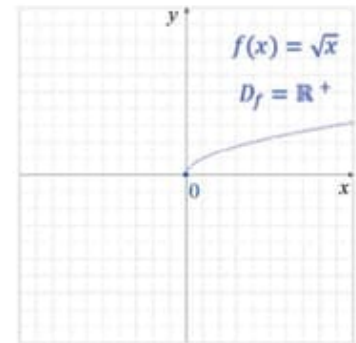
■ $f : x \mapsto \sqrt{x}$

Conditions d'existence de f : $x \geq 0$

$D_f =]0, +\infty[$

Remarque :

Pour f définie par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $D_f =]0, +\infty[$ (ou $\mathbb{R}_0^+$).



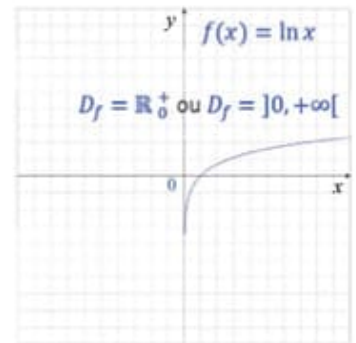
Le logarithme d'un nombre réel négatif ou nul n'existe pas

(par ex. : l'image de $x = -3$ par $f(x) = \log x$, soit $\log -3$, $\nexists$)

■ $f : x \mapsto \ln x$

Conditions d'existence de f : $x > 0$

$D_f =]0, +\infty[$



Si l'image par f de tout réel x existe, l'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$. Ci-après, quelques exemples de fonctions usuelles dont $D_f = \mathbb{R}$:

- fonction du premier degré définie par $f(x) = ax + b$, avec $a \neq 0$ et $b \in \mathbb{R}$ (équation d'une droite)
- fonction du second degré définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et a est non nul (équation d'une parabole)
- fonction du troisième degré. Exemple : $x \mapsto x^3$
- fonction « valeur absolue » linéaire définie par $f(x) = |ax + b|$
- fonction exponentielle. Exemples : $x \mapsto e^x$, $x \mapsto 2e^{3x}$,...
- fonction trigonométrique. Exemples : $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$,...
- fonction rationnelle dont le dénominateur est toujours non nul. Exemple :

$$x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+1}$$
- fonction logarithmique $\ln X$ dont $X > 0$. Exemple : $x \mapsto \ln(x^2 + 3)$
- fonction racine carré définie par $f(x) = \sqrt{X}$ dont $X > 0$. Exemples :
 $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$, $x \mapsto \sqrt{\sin^2 x + 1}$,...

3 Caractéristiques et formules importantes d'une fonction

3.1 Axe de symétrie

Une fonction f admet un axe de symétrie $x = a$ si et seulement si $f(a - x) = f(a + x)$, $\forall x \in D_f$.

Exemple :

L'axe de symétrie de la courbe d'équation $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ est $x = 1$, car $f(1 - x) = f(1 + x)$

L'axe de symétrie de la courbe d'équation $f(x) = x^2 - x + 3$ est $x = \frac{1}{2}$, car $f\left(\frac{1}{2} - x\right) = f\left(\frac{1}{2} + x\right)$

En général, pour une fonction parabolique $x \mapsto ax^2 + bx + c$, l'axe de symétrie a comme équation $x = \frac{-b}{2a}$.

3.2 Centre de symétrie

Une fonction f admet un centre de symétrie de coordonnées $(a; b)$ si et seulement si $f(a - x) + f(a + x) = 2b$, $\forall x \in D_f$

Exemple :

$(0; 0)$ est le centre de symétrie de f définie par $f(x) = x^3$.

3.3 Parité d'une fonction

Une fonction f est paire si et seulement si $f(-x) = f(x)$, $\forall x \in D_f$

Une fonction paire admet l'axe des y ($x = 0$) comme axe de symétrie.

Exemples :

- f définie par $f(x) = x^2 + 1$, car $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$
- f définie par $f(x) = \cos x$, car $f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

3.4 Imparité d'une fonction

Une fonction f est impaire si et seulement si $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in D_f$

Une fonction impaire admet l'origine du repère $(0, 0)$ comme centre de symétrie.

Exemples :

- f définie par $f(x) = x^3$, car $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$
- f définie par $f(x) = \sin x$, car $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$

3.5 Périodicité d'une fonction

Une fonction f est périodique de période T si et seulement si $f(x + T) = f(x)$, $\forall x \in D_f$. Il s'agit d'une constante T que l'on ajoute à x sans modifier l'expression de son image $f(x)$.

Exemple :

$f : x \mapsto \sin x$ a comme période $T = 2\pi$.

En effet, $f(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) = \sin x = f(x)$

3.6 Croissance et décroissance d'une fonction

- Une fonction f est croissante sur un intervalle $[a, b]$ si et seulement si :
 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ si $x_1 > x_2$, alors $f(x_1) > f(x_2)$.

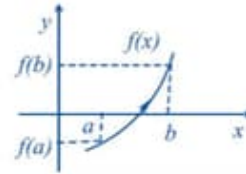
Exemples :

$f : x \mapsto 2x + 1$ est croissante sur $\mathbb{R}$

$f : x \mapsto e^x$ est croissante sur $\mathbb{R}$

$f : x \mapsto \ln x$ est croissante sur $\mathbb{R}_0^+$

$f : x \mapsto \sqrt{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$



	a	b
$f(x)$	$f(a)$	$f(b)$

- Une fonction f est décroissante sur un intervalle $[a, b]$ si et seulement si :
 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ si $x_1 > x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$.

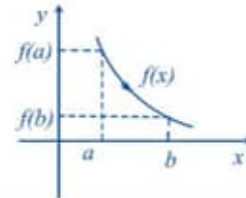
Exemples :

f définie par $f(x) = -2x + 1$ est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}$

f définie par $f(x) = 3x^2$ est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}_0^-$

f définie par $f(x) = -\ln x = \ln \frac{1}{x}$ est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}_0^+$

f définie par $f(x) = -\sqrt{x}$ est une fonction décroissante sur $\mathbb{R}^+$



	a	b
$f(x)$	$f(a)$	$f(b)$

3.7 Racines d'une fonction réelle

Les racines d'une fonction f sont les points de rencontre de la courbe de celle-ci avec l'axe des abscisses. Il s'agit des valeurs de x telles que $f(x) = 0$.

Exemples :

- Pour $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$, ses racines, lorsqu'elles existent, sont :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ avec } \Delta = b^2 - 4ac$$

Attention, les deux racines différentes x_1 et x_2 **existent seulement si le discriminant est $\Delta > 0$** . Si $\Delta < 0$, la fonction n'admet pas de racine. Dans ce cas, la fonction est strictement positive si $a > 0$ et strictement négative si $a < 0$.

Lorsque $\Delta = 0$, il y a un seul point de rencontre de la courbe f avec l'axe des x , soit au point d'abscisse $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ (racine double).

- Pour la fonction $x \mapsto ax + b$, la racine est $x = \frac{-b}{a}$ si $a \neq 0$.
- Pour la fonction $x \mapsto \ln x$, la racine est $x = 1$, car $\ln 1 = 0$.

3.8 Point de rencontre avec l'axe des ordonnées

Le point de rencontre d'une fonction f avec l'axe des ordonnées correspond à l'ordonnée y_0 où $x = 0$, soit $(0; y_0)$

Exemples :

- Pour la fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c \Rightarrow (0; c)$
- Pour la fonction $x \mapsto e^x \Rightarrow (0; 1)$
- Pour la fonction $x \mapsto \cos x \Rightarrow (0; 1)$
- Pour la fonction $x \mapsto \sin x \Rightarrow (0; 0)$

3.9 Extremums d'une fonction

Voir fiche, partie dérivation, point 2.

Dans cet ouvrage, nous n'étudions pas le comportement de f au voisinage des points remarquables tels que les points de discontinuité, les points à tangente verticale, etc.

Sur un intervalle $[a, b]$, f admet un maximum M ($f(\alpha) = M, \alpha \in [a, b]$) si et seulement si $\forall x \in [a, b], f(x) \leq M$.

Sur un intervalle $[a, b]$, f admet un minimum m ($f(\alpha) = m, \alpha \in [a, b]$) si et seulement si $\forall x \in [a, b], f(x) \geq m$.

Exemples :

■ $f : x \mapsto x^2 - 4x + 3$

$D_f = \mathbb{R}$

$f'(x) = 2x - 4$

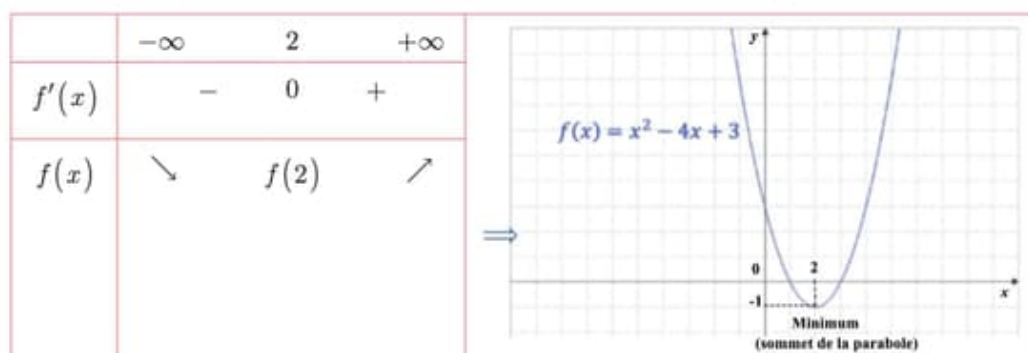
Il vient :

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

Pour trouver les extremums :

1. Déterminer f'
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ pour trouver les racines
3. Dresser le tableau de variation de f

Pour davantage de clarté, on dresse un tableau de variation de f :



D'où, la fonction f présente un minimum, car f' passe du signe négatif au signe positif.

On constate aussi qu'au point $(2; f(2))$, la courbe cesse de décroître et commence à croître. Ce point qui est le minimum de la fonction f , et est appelé le sommet de la parabole.

En effet :

Soit f définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$

Avec $a = 1, b = -4, c = 3 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac$

Le sommet de la parabole est un point de la courbe dont les coordonnées sont : $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.

Si on remplace a , b et Δ par leurs valeurs, on obtient $\left(-\frac{-4}{2}; -\frac{4}{4}\right)$, soit $(2; -1)$, ce qui correspond exactement au point $(2; f(2))$.

■ $f: x \mapsto x^3 - x^2 - x + 1$

$D_f = \mathbb{R} \quad f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$

Pour trouver les types d'extrema, il faut résoudre l'équation : $f'(x) = 0$

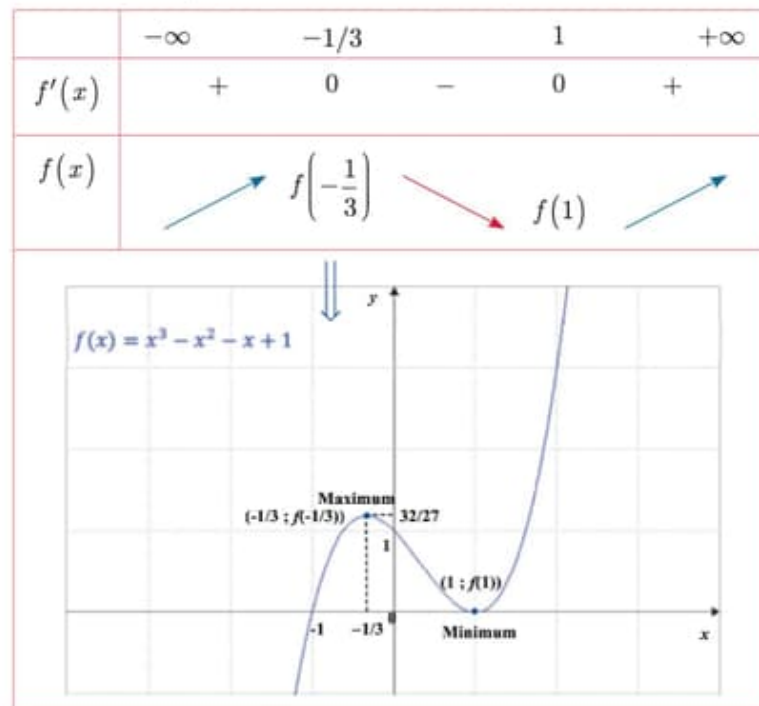
$$3x^2 - 2x - 1 = 0$$

$a = 3, b = -2, c = -1 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 4 + 12 = 16 > 0 \Rightarrow 2 \text{ racines}$

D'où, $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 1$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{1}{3}$

Donc, le trinôme $3x^2 - 2x - 1$ est négatif (signe contraire de a) entre les racines et positif (signe de a) à l'extérieur des racines.

Dressons un tableau des signes de f :



On peut en conclure que la fonction f admet sur l'intervalle $\left]-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$, un minimum en $x = 1$ et un maximum en $x = -1/3$.

4 Les caractéristiques des fonctions usuelles

4.1 Fonction du premier degré

- Fonction affine d'équation : $f(x) = ax + b$ (équation d'une droite), a est appelé pente de la droite ou coefficient angulaire et b est le point de rencontre de la droite avec l'axe des ordonnées.

- $D_f = \mathbb{R}$

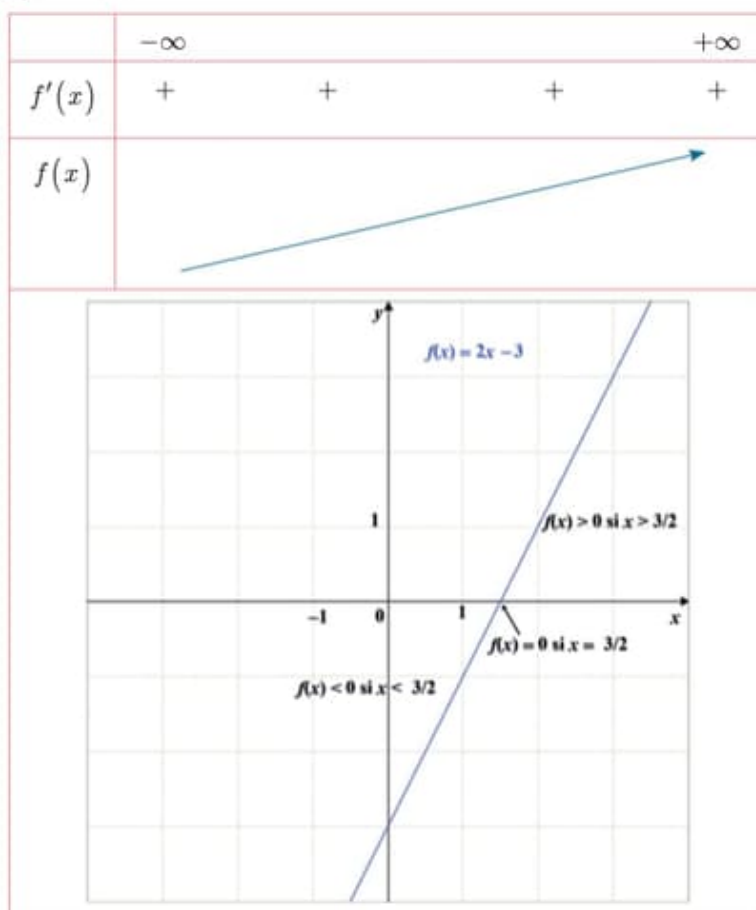
- Racine de la fonction ou le point d'intersection avec l'axe des x :

$$ax + b = 0 \Leftrightarrow x = -b/a$$

- Intersection avec l'axe des ordonnées : $(0; b)$
- La fonction est impaire si $b = 0$, car $f(-x) = a(-x) = -f(x)$
- La fonction n'est pas périodique
- La fonction n'admet pas d'extremums sur son domaine de définition
- Tableau de variation de f :

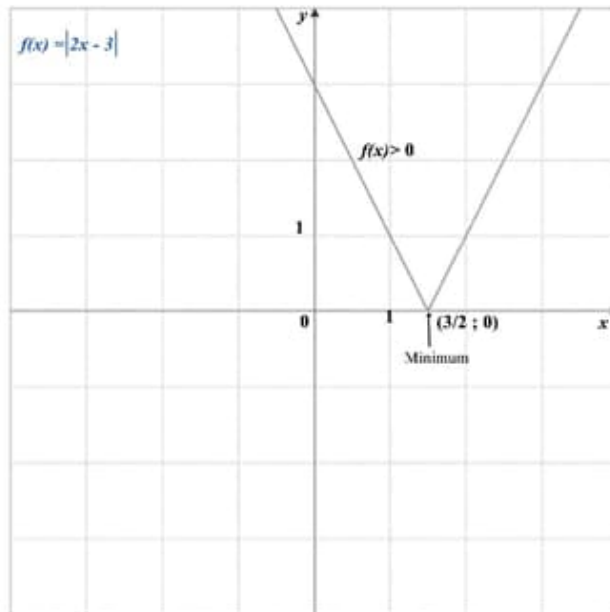
Exemple : la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$

$$f'(x) = 2 > 0$$



Si la pente de la droite est négative, la fonction est décroissante ($f'(x) < 0$).

Par contre, la courbe de la fonction valeur absolue de f ($y = |f(x)| = |2x - 3|$) est toujours positive et elle présente un minimum en point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.



- Dans un repère orthonormé, si A $(x_A; y_A)$ et B $(x_B; y_B)$ sont deux points de la droite d d'équation $y = ax + b$, alors :

$$a(\text{pente}) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Dès lors, pour calculer b , il suffit de placer les coordonnées d'un des deux points dans l'équation $y = ax + b$.

Soit $b = y_B - ax_B$ ou $b = y_A - ax_A$

Exemple :

Soit A $(1; 2)$ et B $(-1; 3)$ deux points de la droite d d'équation $y = ax + b$.

$$a(\text{pente}) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - 2}{-1 - 1} = \frac{-1}{2}$$

$$\text{Et, } b = y_B - ax_B = 3 - \left(\frac{-1}{2}\right) \times (-1) = \frac{5}{2}$$

- Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient angulaire (ou la même pente ou le même coefficient directeur)

Exemple : $d \equiv y = 2x + 5$ et $d' \equiv y = 2x - 3$

- Deux droites sont perpendiculaires si et seulement si le coefficient angulaire de l'une vaut l'opposé de l'inverse de l'autre.

Exemple : $d \equiv y = 3x + 5$ et $d' \equiv y = \frac{-1}{3}x - 3$

- Dans un repère orthonormé, la distance entre deux points A $(x_A; y_A)$ et B $(x_B; y_B)$ est donnée par la formule $\overline{AB} = \sqrt{(y_B - y_A)^2 + (x_B - x_A)^2}$

- Dans un repère orthonormé, les coordonnées du point M milieu du segment AB sont données par la formule $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

- Dans un repère orthonormé, la distance d'un point A $(x_A; y_A)$ à la droite d d'équation $ax + by + c = 0$ (forme canonique !) est égale à $\frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

- Pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites $d(y = ax + b)$ et $d'(y = a'x + b')$ sécantes, il suffit de résoudre le système d'équations du premier degré correspondant à ces deux droites :

$$\begin{cases} y = ax + b \\ y = a'x + b' \end{cases}$$

Pour la résolution, il existe deux méthodes : par substitution ou par addition (Voir fiche 1 « Algèbre »).

4.2 Fonction du second degré

- Fonction quadratique définie par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ (équation d'une parabole)
- $D_f = \mathbb{R}$
- Racines de la fonction ou points d'intersection avec l'axe des x :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ avec } \Delta = b^2 - 4ac.$$

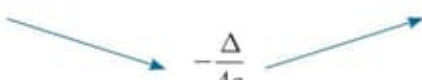
Attention, les deux racines différentes x_1 et x_2 existent seulement si $\Delta > 0$. Dans ce cas, l'équation est factorisée en :

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Si $\Delta = 0$, $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ (racine double) et $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$

Si $\Delta < 0$, il n'y a aucune racine dans $\mathbb{R}$ et l'équation ne peut être factorisée. Dans ce cas, la parabole :

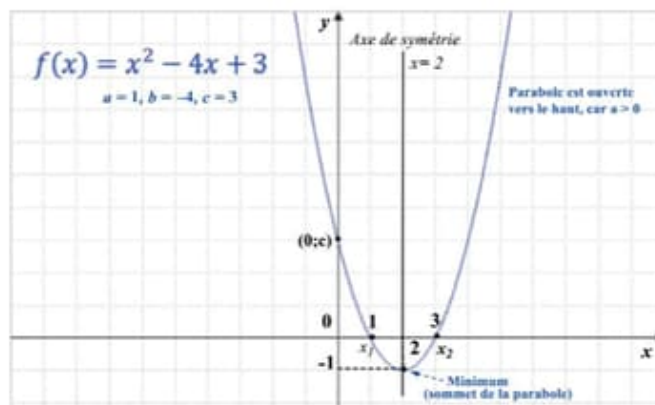
- est positive si $a > 0$ (ouverte vers le haut), ou
- est négative lorsque $a < 0$ (ouverte vers le bas).
- Le sommet de la parabole est $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
- L'axe de symétrie a pour équation $x = -\frac{b}{2a}$.
- Intersection avec l'axe des ordonnées : point de coordonnées $(0; c)$.
- La fonction est paire si $b = 0$, car $f(-x) = a(-x)^2 + c = a(x)^2 + c = f(x)$.
- La fonction admet son sommet comme minimum si $a > 0$ et comme maximum si $a < 0$.
- Tableau de variation de f :
 $f'(x) = 2ax + b$ s'annule au point $-\frac{b}{2a}$
 Si on suppose que a est positif, le tableau de variation de f est :

	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

La fonction est décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty, -\frac{b}{2a}\right]$, et est croissante après sur le reste de son domaine de définition, soit $\left[\frac{-b}{2a}, +\infty\right[$.

Exemple :

- Soit f définie par $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $a = 1$, $b = -4$ et $c = 3$
- $D_f = \mathbb{R}$
- Les coordonnées du sommet sont $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$, soit $(2; -1)$ (avec $\Delta = b^2 - 4ac = 4$).
- Axe de symétrie : $x = -\frac{b}{2a}$, soit $x = 2$.
- Intersection avec Ox : $(x_1; 0)$ et $(x_2; 0)$
Avec $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 1$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 3$
- Intersection avec Oy : $(0; c)$, où $c = 3$.
- Orientation de la parabole : vers le haut car $a = 1 > 0$.



- Tableau de variation et graphique :

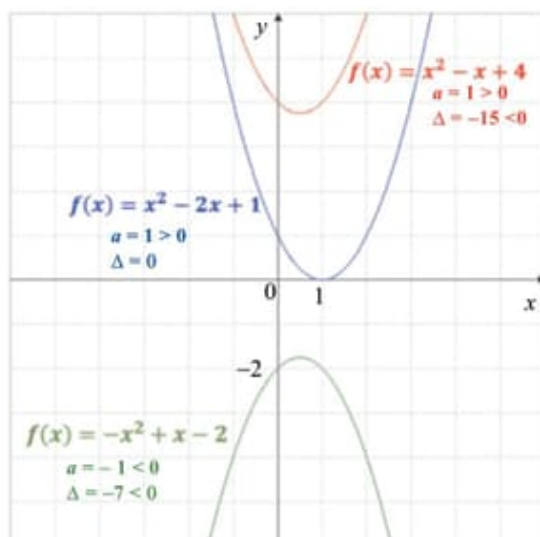
$$f'(x) = 2x - 4,$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$f(2)$	$\nearrow$
	$f(x) = (x - 3)(x - 1)$		

Ci-après, les graphiques de deux fonctions quadratiques dont $\Delta < 0$ et une troisième comportant une racine double ($\Delta = 0$) :

- f définie par $f(x) = x^2 - 2x + 1$, $a = 1$, $b = -2$ et $c = 1 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 0$ (racine double)
- f définie par $f(x) = x^2 - x + 4$, $a = 1$, $b = -1$ et $c = 4 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = -15 < 0$ ($f(x) > 0$)
- f définie par $f(x) = -x^2 + x - 2$, $a = -1$, $b = 1$ et $c = -2 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = -7 < 0$ ($f(x) < 0$)



4.3 Fonctions trigonométriques et trigonométriques réciproques

4.3.1 Fonction sinus

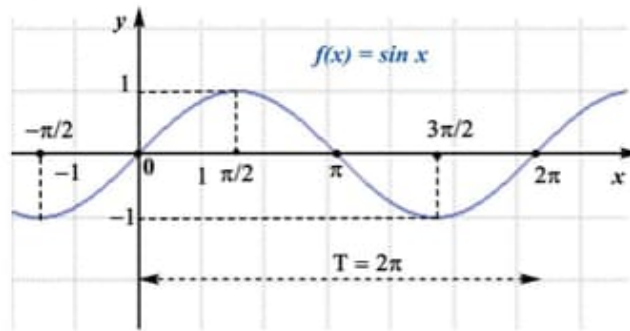
- La fonction *sinus* est définie par $f(x) = \sin x$.
- $D_f = \mathbb{R}$
- Racines de la fonction ou points d'intersection avec l'axe des x :

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$
- La fonction est périodique de période $T = 2\pi$, car $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- Intersection avec l'axe des ordonnées : point de coordonnées $(0; 0)$.
- La fonction est impaire, car $f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$.
- La fonction admet son minimum aux points $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, et son maximum en $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. La fonction $\sin x$ est bornée par $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right) = -1$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = +1$.
- Tableau de variation de f :
 $f'(x) = \cos x$ s'annule au point $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, et $k \in \mathbb{Z}$
 Si on dresse un tableau de variation de f sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ ($k = 0$ et 1), on a :

	0		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$f'(x)$		+	0	–	0	+	
$f(x) = \sin x$	0		1		-1		0

La fonction $x \mapsto \sin x$ est croissante sur l'intervalle $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right[$ et décroissante sur l'intervalle $\left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$.

– Graphique :



4.3.2 Fonction arcsinus

La fonction *arcsinus*, notée *arcsin*, est la fonction réciproque de la fonction sinus :

$$y = \arcsin x \text{ si et seulement si } x = \sin y \text{ et } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Dans un repère orthonormé, le graphique de la fonction $x \mapsto \arcsin x$ est l'image par la symétrie orthogonale d'axe d'équation $y = x$ du graphique de la restriction de la fonction $x \mapsto \sin x$ à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Dérivée :

Soit $y = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin y$ et $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y' = (\arcsin x)'$ et $(\sin y)' = (x)' = 1$

Or, $(\sin y)' = y' \cos y$

$$\text{D'où } y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}}$$

$$\text{On en déduit que } y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

4.3.3 Fonction cosinus

– La fonction *cosinus* est définie par : $f(x) = \cos x$

– $D_f = \mathbb{R}$

– Racines de la fonction ou points d'intersection avec l'axe des x :

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z}.$$

– La fonction est périodique de période $T = 2\pi$, car $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

– Intersection avec l'axe des ordonnées : point de coordonnées $(0; 1)$.

– La fonction est paire, car $f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$.

– La fonction admet son minimum aux points $\pi + 2k\pi$, et son maximum en $x = 0 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. La fonction $\cos x$ est bornée par $\cos(\pi + 2k\pi) = -1$ et $\cos(0 + 2k\pi) = +1$.

– Tableau de variation de f :

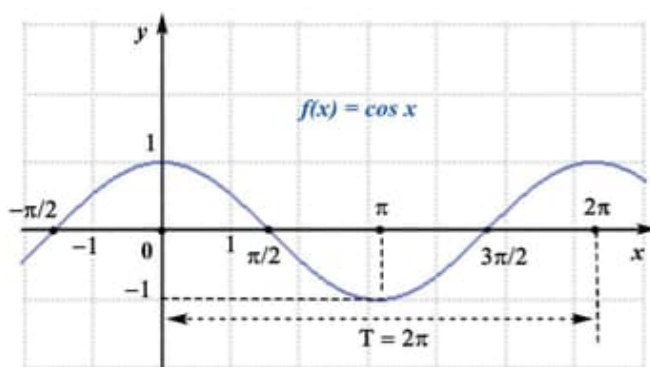
$f'(x) = -\sin x$ s'annule au point $x = k\pi$, et $k \in \mathbb{Z}$

Si on dresse un tableau de variation de f sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ ($k = 1$) :

	0		π		2π
$f'(x) = -\sin x$	0	–	0	+	0
$f(x) = \cos x$	1	↘		↗	1
			–1		

La fonction $x \mapsto \cos x$ est décroissante sur l'intervalle $]0, \pi[$ et croissante sur l'intervalle $]\pi, 2\pi[$.

– Graphique :



4.3.4 Fonction arccosinus

La fonction *arccosinus* est notée $\arccos$, et est la fonction réciproque de la fonction cosinus :

$$y = \arccos x \text{ si et seulement si } x = \cos y \text{ et } y \in [0, \pi]$$

Dans un repère orthonormé, le graphique de la fonction $x \mapsto \arccos x$ est l'image par la symétrie orthogonale d'axe d'équation $y = x$ du graphique de la restriction de la fonction $x \mapsto \cos x$ à l'intervalle $[0, \pi]$.

Dérivée :

Soit $y = \arccos x \Leftrightarrow x = \cos y$ et $y \in [0, \pi]$, $y' = (\arccos x)'$ et $(\cos y)' = (x)' = 1$

Or, $(\cos y)' = -y' \sin y$

$$\text{D'où } y' = (\arccos x)' = -\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}}$$

$$\text{On en déduit que } y' = (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

4.3.5 Fonction tangente

– La fonction *tangente* est définie par : $f(x) = \operatorname{tg} x$ ($\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$).

– Conditions d'existence : $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $k \in \mathbb{Z}$

– $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z} \right\}$

– Racines de la fonction ou points d'intersection avec l'axe des x :

$$\operatorname{tg} x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \text{ et } k \in \mathbb{Z}$$

– La fonction est périodique de période $T = \pi$, car $\operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$.

– Intersection avec l'axe des ordonnées : point de coordonnées $(0; 0)$.

– La fonction est impaire, car

$$f(-x) = \operatorname{tg}(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\operatorname{tg}(x) = -f(x).$$

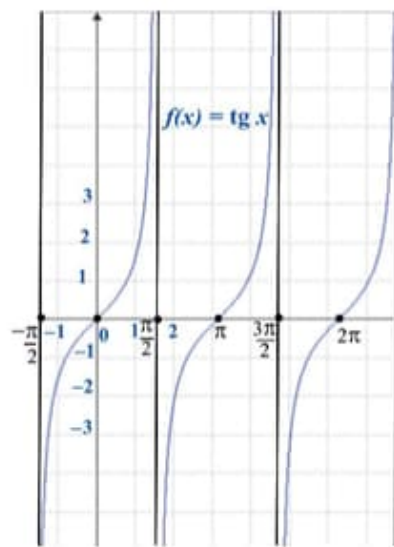
– Tableau de variation de f :

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} > 0, \forall x \in D_f \text{ et elle n'est pas définie au point } \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Si on dresse un tableau de variation de f sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

	0		$\frac{\pi}{2}$
$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$	1	+	$\neq$
$f(x) = \operatorname{tg} x$	0		

– Graphique :



4.3.6 Fonction arctangente

La fonction *arctangente* est notée $\arctg$, et est la fonction réciproque de la fonction $x \mapsto \operatorname{tg} x$:

$$y = \arctg x \text{ si et seulement si } x = \operatorname{tg} y \text{ et } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Dans un repère orthonormé, le graphique de la fonction $x \mapsto \arctg x$ est l'image par la symétrie orthogonale d'axe $y = x$ du graphique de la restriction de la fonction $x \mapsto \operatorname{tg} x$ à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Dérivée :

Soit $y = \arctg x \Leftrightarrow x = \operatorname{tg} y$ et $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y' = (\arctg x)'$ et $(\operatorname{tg} y)' = (x)' = 1$

$$\text{Or, } (\operatorname{tg} y)' = \frac{y'}{\cos^2 y}$$

$$\text{D'où } y' = (\arctg x)' = \cos^2 y$$

$$\text{Comme } \cos^2 y = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y}$$

$$\text{On en déduit que } y' = (\arctg x)' = \frac{1}{1 + x^2}$$

**REMARQUE**

Voici quelques formules usuelles liant les fonctions trigonométriques :

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ et $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$

4.4 Fonctions exponentielles de base a et logarithmiques

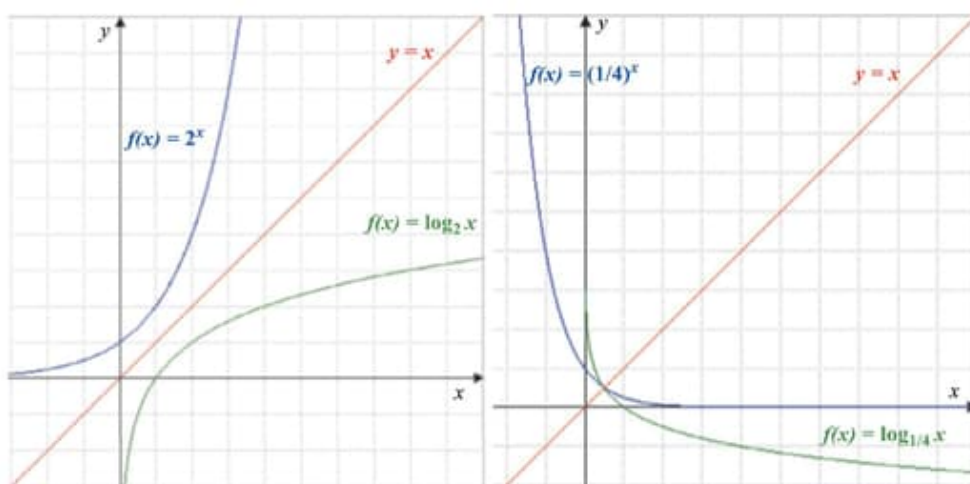
- La fonction est définie par : $f(x) = a^x$, avec $\forall a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$
- $D_f = \mathbb{R}$
- La courbe d'équation $f(x) = a^x$ est toujours positive
- Si $a > 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement croissante (ex. f définie par $f(x) = e^x$, $e = 2,718281\dots$) : si $a^{x_1} > a^{x_2}$, alors $x_1 > x_2$
- Si $0 < a < 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement décroissante (ex. $f(x) = \left(\frac{1}{e}\right)^x$, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$) : si $a^{x_1} > a^{x_2}$, alors $x_1 < x_2$
- La fonction réciproque de la fonction exponentielle est appelée fonction logarithmique :

$$a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$$

On en déduit : $\log_a 1 = 0$ et $\log_a a = 1$

Comme $a^x = y$ est strictement positive, D_f de la fonction $y \mapsto \log_a y$ est $\mathbb{R}_0^+$

- Dans un repère orthonormé, le graphique de la fonction $x \mapsto \log_a x$ est l'image par la symétrie orthogonale d'axe $y = x$ du graphique d'équation $f(x) = a^x$.



- Si $a > 1$, la fonction $x \mapsto \log_a x$ est croissante : si $\log_a x_1 > \log_a x_2$, alors $x_1 > x_2$.
- Si $0 < a < 1$, la fonction $x \mapsto \log_a x$ est décroissante : si $\log_a x_1 > \log_a x_2$, alors $x_1 < x_2$.
- Si $\log_a x_1 = \log_a x_2$, alors $x_1 = x_2$.

– Propriétés des logarithmes

$$\log_a (x \times y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^n = n \log_a x \text{ et } n \in \mathbb{Z}$$

$$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x \text{ et } n \in \mathbb{Z}_0$$

si $a = 10$, le logarithme est appelé logarithme décimal, c'est bien celui qui se trouve sur votre calculatrice : $\log x = \log_{10} x$



REMARQUE

Toute fonction exponentielle de base a ($a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$) peut être exprimée sous la forme d'une fonction exponentielle de base e car $a^x = e^{x \ln a}$.

si $a = e$, le système de logarithme est appelé logarithme népérien, lequel se trouve aussi sur votre calculatrice : $\ln x = \log_e x$

– Changement de base : $\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log_n x}{\log_n a}$

Exemple : $\log_{10} x = \frac{\log x}{\log 10} = \frac{\ln x}{\ln 10}$, d'où $\ln x = \ln 10 \times \log x = 2,30259 \times \log x$

– **Dérivée :** voir la fiche « Dérivation ».

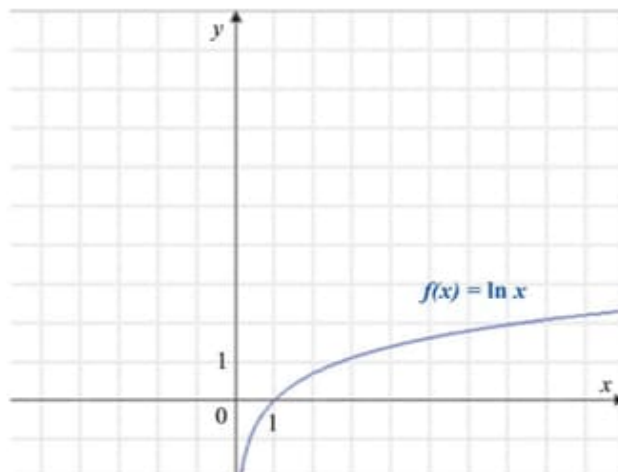
Pour la fonction $x \mapsto \ln x$ définie sur $\mathbb{R}_0^+$, $f'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}$

D'où, $f'(x) > 0$, $\forall x \in D_f$

Dès lors, la fonction $x \mapsto \ln x$ est croissante

– Le tableau de variation et le graphique de f sur $\mathbb{R}_0^+$ sont :

	0		$+\infty$
$f'(x) = \frac{1}{x}$	$\neq$	+	
$f(x) = \ln x$	$\neq$		$+\infty$
	$-\infty$		



Les fonctions

1 Soit f , g et h trois fonctions définies par :

$$f(x) = |2x - 1|, \quad g(x) = |x + 2| \text{ et } h(x) = f(x) + g(x)$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
- ☐ B. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$.
- ☐ C. La fonction représentée par $f + g$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- ☐ D. Les fonctions f et g ne sont ni paires ni impaires.
- ☐ E. La courbe de f est symétrique par rapport à l'axe des y .
- ☐ F. L'image de -1 par h est égale à 4 .
- ☐ G. L'image de -3 par g est égale à 1 .

2 Soit f , g et h trois fonctions définies par :

$$f(x) = \sqrt{\frac{2x+1}{x+2}}, \quad g(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{2x+1}} \text{ et } h(x) = \sqrt{|x+2|}$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. Le domaine de définition de la fonction f est $]-\infty, -2[\cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.
- ☐ B. Le domaine de définition de la fonction h est $\mathbb{R}$.
- ☐ C. Le domaine de définition de la fonction g est $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.
- ☐ D. La fonction h est croissante sur tout son domaine de définition.
- ☐ E. L'antécédent de 1 par h est -1 .

3 Soit f et g deux fonctions définies par $f(x) = \sin 2x$ et $g(x) = \sin x$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. $D_f = \mathbb{R}$ et $D_g = \mathbb{R}$.
- ☐ B. f est une fonction impaire.
- ☐ C. f admet un centre de symétrie.
- ☐ D. f est périodique de période π .

☐ E. Lorsque x est un angle du premier quadrant, si $g(x)$ vaut $\frac{3}{4}$, alors $f(x) = \frac{3\sqrt{7}}{8}$.

☐ F. $x = \frac{3\pi}{2}$ est une des racines de f .

☐ G. La fonction f admet son minimum aux points $\frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, et son maximum en $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

☐ H. La fonction $\sin 2x$ est croissante sur l'intervalle $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}, \pi\right[$ et décroissante sur l'intervalle $\left]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right[$.

☐ I. Pour tracer la courbe de f à partir de celle de g , il suffit de diviser toute abscisse de la courbe g par 2 .

4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ?

☐ A. Si l'image par f de tout réel x existe, l'ensemble de définition est $D_f = \mathbb{R}$.

☐ B. Si f est définie par $f(x) = \frac{2}{3}x - 5$, le $D_f = \mathbb{R}$.

☐ C. Si f est définie par $f(x) = (x^2 - 3)\left(1 - \frac{1}{x}\right)$, le $D_f = \mathbb{R}_0^*$.

☐ D. Si f est définie par $f(x) = \sqrt[3]{3x+5}$, le $D_f = \left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[$.

☐ E. Si f est définie par $f(x) = \frac{1+x}{e^x}$, le $D_f = \mathbb{R}$.

☐ F. Si f est définie par $f(x) = \frac{\ln x}{x^2+1}$, le $D_f = \mathbb{R}_0^+$.

☐ G. Si f est définie par $f(x) = \ln \frac{3}{x}$, le $D_f = \mathbb{R}_0^+$.

☐ H. La fonction $f : x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est définie sur $\mathbb{R}$, et est dérivable sur $\mathbb{R}_0^*$.

5 Soit f , g et h trois fonctions définies par

$$f(x) = \sqrt{\frac{\sin x}{2 - \cos x}}, \quad g(x) = \sin(2x + 1) \text{ et } h(x) = \text{Arcsin}(x - 1).$$

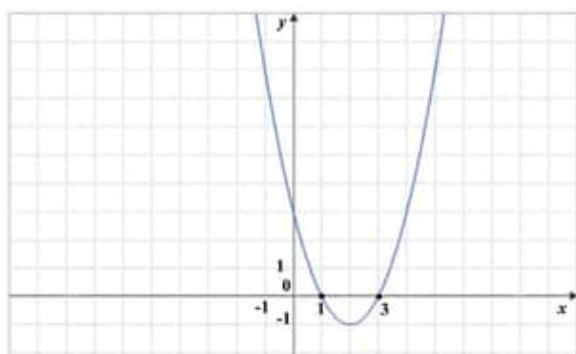
Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ?

- ☐ A. Le domaine de définition de la fonction f est $[0, \pi]$.
- ☐ B. Le domaine de définition de la fonction g est $\mathbb{R}$.
- ☐ C. Le domaine de définition de la fonction h est $[0, 2]$.
- ☐ D. Aucune de ces trois propositions n'est incorrecte.

6 Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ?

- ☐ A. La fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
- ☐ B. La fonction f définie par $f(x) = e^x$ est croissante sur $\mathbb{R}$.
- ☐ C. La fonction f définie par $f(x) = \ln x$ est croissante sur $\mathbb{R}_0^+$.
- ☐ D. La fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

7 Soit le graphique de la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ sur $\mathbb{R}$.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. $4a + 2b + c + 1 = 0$
- ☐ B. Le sommet de la parabole est $(2; -1)$.
- ☐ C. $b^2 - 4ac > 0$
- ☐ D. L'image de 6 par f est 15.
- ☐ E. L'axe de symétrie de la parabole est $y = 2$.
- ☐ F. L'équation de la droite tangente à la courbe au point d'abscisse 3 est $y = 2x - 6$.

8 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- ☐ B. f est impaire.
- ☐ C. $x = 1$ est une des racines de f .

☐ D. $g(1) = 16$, si g est définie par $g(x) = f(2x + 1)$.

☐ E. $h(1) = 8$, si h est définie par $h(x) = f(2x) + 5$.

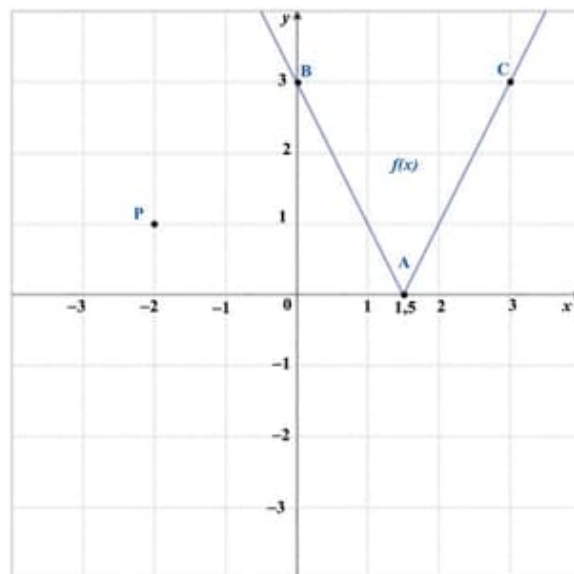
☐ F. f admet 0 comme minimum sur l'intervalle

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right].$$

☐ G. f admet $-\frac{1}{3}$ comme minimum sur l'intervalle

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right].$$

9 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et son graphe est représenté ci-dessous :



Répondre par Vrai ou Faux.

A. f admet 0 comme minimum sur $\mathbb{R}$.

- ☐ V ☐ F

B. f est une fonction du premier degré.

- ☐ V ☐ F

C. La pente de f est négative sur l'intervalle $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

- ☐ V ☐ F

D. La fonction f est décroissante sur $\left]-\infty, \frac{3}{2}\right]$.

- ☐ V ☐ F

E. f est positive sur $\mathbb{R}$.

- ☐ V ☐ F

F. f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$.

- ☐ V ☐ F

G. f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 3$.

- ☐ V ☐ F

H. Le triangle ABC est isocèle.

- ☐ V ☐ F

I. La droite d parallèle à la droite (AC) passant par le point $(0; 0)$ coupe la droite (AB) au point $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{2}\right)$.

- ☐ V ☐ F

J. La droite d' perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ est définie par l'équation $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}$.

☐ V ☐ F

K. les coordonnées du point M (milieu du segment AB) sont $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

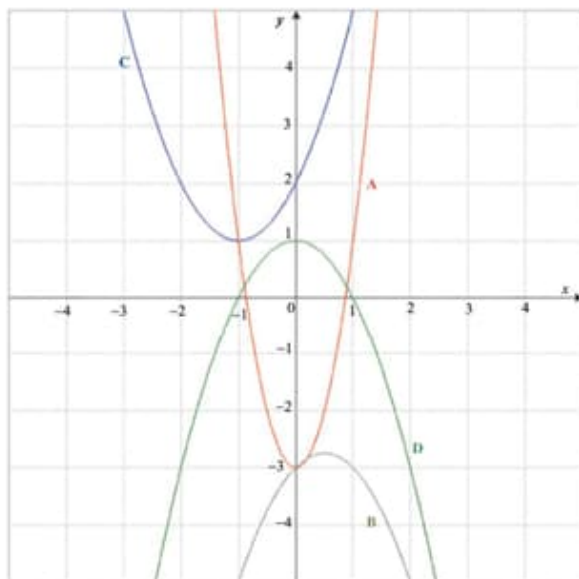
☐ V ☐ F

L. la distance du point P à la droite (AB) est égale $\frac{6}{\sqrt{5}}$.

☐ V ☐ F

10 En se basant sur la fonction usuelle du second degré $x \mapsto x^2$, associer chacune des fonctions paraboliques suivantes (f, g, h et i) à sa représentation graphique (A, B, C ou D) tracée dans la figure suivante :

$$f(x) = (x+1)^2 + 1, \quad g(x) = (2x)^2 - 3, \\ h(x) = -x^2 + 1 \text{ et } i(x) = -x^2 + x - 3$$



- ☐ A. $f = A, g = B, h = C, i = D$
☐ B. $f = A, g = C, h = D, i = B$
☐ C. $f = B, g = A, h = C, i = D$
☐ D. $f = C, g = D, h = A, i = B$
☐ E. $f = C, g = A, h = D, i = B$

11 On considère la fonction f définie sur $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $\frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)}$.

Le graphe de cette fonction se trouve : (Indiquer les bonnes réponses)

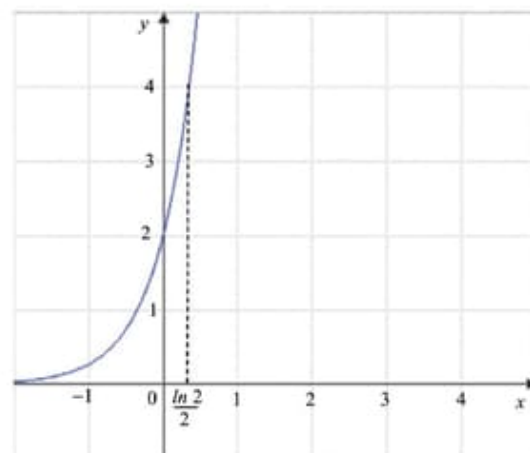
- ☐ A. au-dessus de l'axe des abscisses pour tout $x \in]-1; 1[$.
☐ B. au-dessus de l'axe des abscisses pour tout $x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.
☐ C. en dessous de l'axe des abscisses pour tout $x \in]-1; 1[$.
☐ D. en dessous de l'axe des abscisses pour tout $x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

12 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a^x$, et a un nombre réel strictement positif et différent de 1.

Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

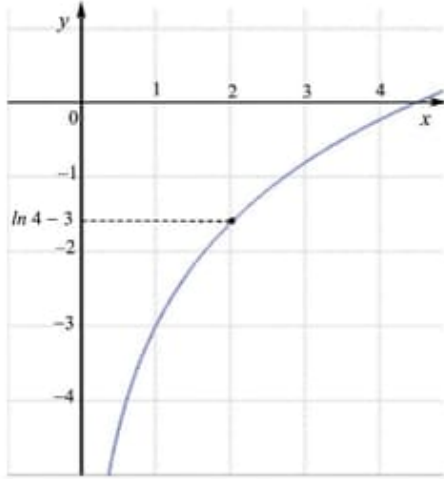
- ☐ A. f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
☐ B. f est impaire.
☐ C. $x = 0$ est une des racines de f .
☐ D. $\forall a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}, f(x) = a^x$ est toujours positive.
☐ E. Si $a = 2$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement croissante.
☐ F. Dans un repère orthonormé, le graphique de la fonction définie par $g(x) = \log_2 x$ est l'image par la symétrie orthogonale d'axe $y = x$ du graphique d'équation $f(x) = 2^x$.
☐ G. La racine de la fonction $x \mapsto \log_2 x$ n'est pas identique à celle de $x \mapsto \log_5 x$.

13 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ae^{bx}$, a et b étant deux nombres réels. En tenant compte des indications données dans le graphique représentatif de f ci-dessous, que valent les paramètres a et b ?



- ☐ A. $a = 1$ et $b = 1$
☐ B. $a = 2$ et $b = 1$
☐ C. $a = 2$ et $b = 2$
☐ D. $a = 1$ et $b = 2$

14 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_0^+$ par $f(x) = \ln x^a + b$, $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$.
En tenant compte des indications données dans le graphique représentatif de f ci-dessous, que valent les paramètres a et b ?

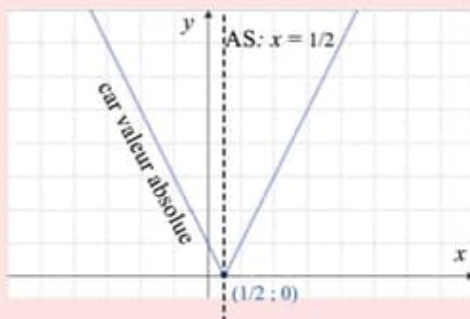


- ☐ A. $a = 1$ et $b = -3$
- ☐ B. $a = 2$ et $b = 3$
- ☐ C. $a = 3$ et $b = -3$
- ☐ D. $a = 2$ et $b = -3$
- ☐ E. $a = 1$ et $b = 2$

Les fonctions

1 La proposition incorrecte est E.

L'axe de symétrie de f a pour équation $x = \frac{1}{2}$, il passe par le minima de la courbe situé au point de coordonnées $\left(\frac{1}{2}; 0\right)$:



Pour F :

$$\text{Soit } h(x) = f(x) + g(x) = |2x - 1| + |x + 2|$$

$$\text{Or } f(x) = |2x - 1| \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x > 1/2 \\ 0 & \text{si } x = 1/2 \\ -2x + 1 & \text{si } x < 1/2 \end{cases}$$

$$\text{et } g(x) = |x + 2| \begin{cases} x + 2 & \text{si } x > -2 \\ 0 & \text{si } x = -2 \\ -x - 2 & \text{si } x < -2 \end{cases}$$

Donc,

$$\text{Si } x \geq +\frac{1}{2}, h(x) = 3x + 1$$

$$\text{Si } -2 \leq x \leq \frac{1}{2}, h(x) = -(2x - 1) + x + 2 = -x + 3$$

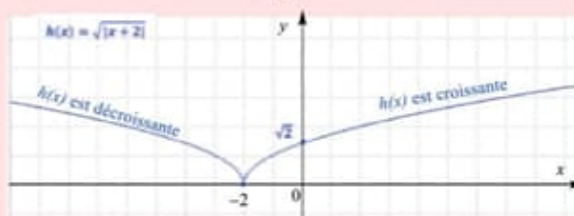
$$\text{Si } x \leq -2, h(x) = -(2x - 1) - x - 2 = -3x - 1$$

On en conclut que $h(-1) = 4$ car $-1 \in \left[-2, \frac{1}{2}\right]$ et $h(-3) = 8$ car $-3 \in [-\infty, -2]$

2 La proposition incorrecte est D.

Le D_h est $\mathbb{R}$, car $|x + 2| \geq 0$: **B est Vrai.**

La fonction h est positive par définition de la fonction racine carrée. Sur son D_h , la courbe est :



$$h(x) = \sqrt{|x + 2|} = \begin{cases} \sqrt{x + 2} & \text{si } x > -2 \\ 0 & \text{si } x = -2 \\ \sqrt{-x - 2} & \text{si } x < -2 \end{cases}$$

On constate donc que h est décroissante sur $] -\infty, -2]$ et croissante sur l'intervalle $]-2, +\infty[$: **la proposition D n'est pas correcte.**

L'image de -1 est $h(-1) = \sqrt{-1 + 2} = 1$, ce qui veut dire aussi que l'antécédent de 1 par h est égal à -1 : **E est Vrai.**

Pour les domaines de définition des fonctions f et g :

- Conditions d'existence de f : $\frac{2x+1}{x+2} \geq 0$ et $x+2 \neq 0$
- Conditions d'existence de g : $x+2 \geq 0$ et $2x+1 > 0$

Pour davantage de clarté, on dresse le tableau de signe :

	$-\infty$	-2		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$2x + 1$	-		-	0	+	
$x + 2$	-	0	+		+	
$\frac{2x+1}{x+2}$	+	$\neq$	-	0	+	

Diagram showing the domains D_f and D_g on the number line. D_f is the interval $(-\infty, -2) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$. D_g is the interval $[-2, +\infty)$. The intersection D_h is $(-\infty, -2) \cup [-\frac{1}{2}, +\infty)$.

On en déduit que :

$$D_f =]-\infty, -2[\cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[\text{ et } D_g = \left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[.$$

3 La proposition incorrecte est G.

A. Vrai.

B. Vrai, car

$$f(-x) = \sin(-2x) = -\sin 2x = -f(x)$$

C. Vrai. Une fonction f admet un centre de symétrie de coordonnées $(a; b)$ si et seulement si $f(a-x) + f(a+x) = 2b, \forall x \in D_f$.

Si on vérifie cette relation avec l'origine du repère $(0; 0)$, on a :

$f(0-x) + f(0+x) = \sin(-2x) + \sin(2x) = 0$
Donc, l'origine du repère est un centre de symétrie de la courbe de f .

D. Vrai, car

$$\begin{aligned} f(x+\pi) &= \sin(2(x+\pi)) \\ &= \sin(2x+2\pi) \\ &= \sin 2x = f(x) \end{aligned}$$

E. Vrai. Lorsque x est un angle du premier quadrant, $\cos x$ est forcément positif, et est égal à :

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

Or $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

$$\text{Donc, } \sin 2x = 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

F. Vrai. Les racines de la fonction sont les points d'intersection avec l'axe des x où la fonction f est nulle :

$$\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{D'où, } x = k\frac{\pi}{2} \text{ et } k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Si } k = 3, x = \frac{3\pi}{2} \text{ (la réponse F est correcte)}$$

G. Faux.

Aux extremums locaux, la dérivée de f est nulle

$$\text{Soit } f'(x) = 2 \cos 2x$$

D'où, $f'(x)$ s'annule aux points $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, et

$$k \in \mathbb{Z}, \text{ soit } x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

f admet son minimum local aux points d'abscisse $\frac{3\pi}{4} + k\pi$ et son maximum local en $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

H. Vrai.

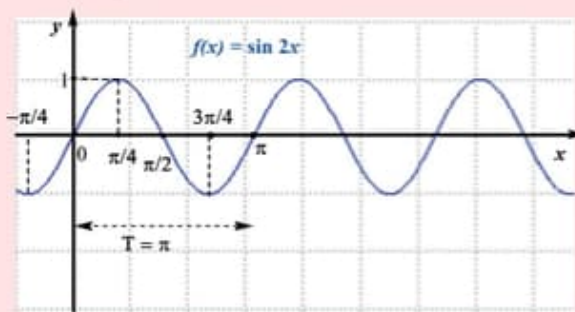
Pour répondre à cette question, on dresse le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0, \pi]$.

$f'(x) = 2 \cos 2x$ s'annule au point $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$, et $k \in \mathbb{Z}$

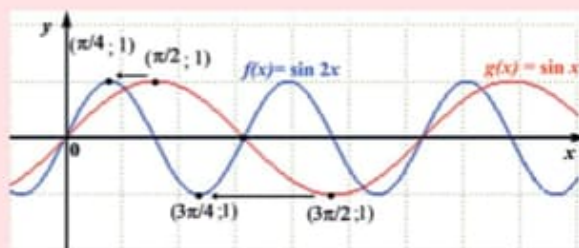
D'après le tableau, la fonction $x \mapsto \sin 2x$ est croissante sur l'intervalle $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[\cup \left]\frac{3\pi}{4}, \pi\right[$ et décroissante sur l'intervalle $\left]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right[$.

	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{4}$		π
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x) = \sin 2x$	0		1		-1		0

• Graphique



I. Vrai. Pour tracer la courbe de f à partir de celle de g , il suffit de diviser toute abscisse par 2. Par exemple, le couple $(x; y)$ de la courbe de g devient $\left(\frac{x}{2}; y\right)$ sur la courbe f :



Remarque :

En général, à partir de la courbe de $x \mapsto f(x)$,

• si on multiplie toute ordonnée par k on obtient le graphe de la fonction $x \mapsto kf(x)$

- si toute ordonnée est augmentée par k on obtient le graphe de la fonction $x \mapsto f(x) + k$
- si on divise toute abscisse par k on obtient le graphe de la fonction $x \mapsto f(kx)$, $k \in \mathbb{R}_0^+$
- si toute abscisse est diminuée de k on obtient le graphe de la fonction $x \mapsto f(x + k)$

4 La réponse non correcte est D.

$f: x \mapsto \sqrt[3]{3x+5}$ est une fonction racine cubique, elle existe pour tous les réels x . Son domaine de définition est donc $\mathbb{R}$, et non pas $\left[-\frac{5}{3}, +\infty\right[$!

Pour la proposition H : $f: x \mapsto \sqrt[3]{x} \Rightarrow D_f = \mathbb{R}$

$f': x \mapsto \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} \Rightarrow D_f = \mathbb{R}_0^+$, une seule C.E. qui est $x \neq 0$.

5 Réponse D.

A. Vrai, car $\sin x \geq 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$, et $(2 - \cos x)$ est également strictement positive puisque $\cos x$ varie entre -1 et 1 .

B. Vrai, car la fonction g ne possède aucune condition d'existence. Peu importe la valeur de réel x , la fonction g existe.

C. Vrai.

Le domaine de définition d'une fonction $i: x \mapsto \arcsin x$ est $[-1, 1]$.

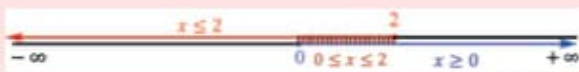
Pour que $h(x) = \arcsin(x-1)$ existe il faut donc que : $-1 \leq x-1 \leq 1$.

On obtient :

$$-1 \leq x-1, \text{ soit } 0 \leq x$$

et

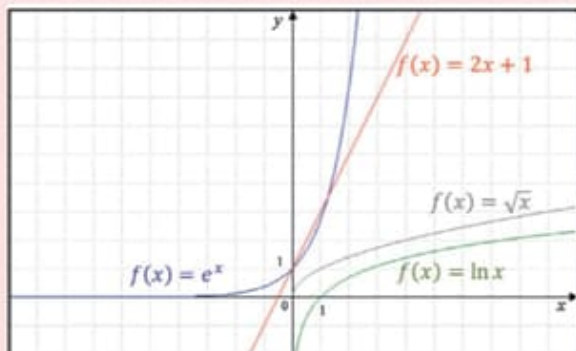
$$x-1 \leq 1, \text{ soit } x \leq 2$$



Le domaine de définition est donc $[0, 2]$.

6 Réponse D.

Toutes ces fonctions sont croissantes :



A. Vrai.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Faux, car la fonction racine carrée n'est pas définie pour les réels x négatifs.

7 Toutes les affirmations sont correctes sauf E.

A. Vrai, car d'après le graphe de f , $f(2) = -1$

En remplaçant x par 2 et y par -1 dans l'équation $f(x) = ax^2 + bx + c$, on obtient :

$$4a + 2b + c = -1, \text{ d'où } 4a + 2b + c + 1 = 0$$

B. Vrai. Le sommet de la parabole est $(2; -1)$.

C. Vrai, car d'après le graphique, f possède deux racines, donc son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ est strictement positif.

D. Vrai.

Les racines de f sont 1 et 3.

$$\Rightarrow f(x) = a(x-1)(x-3)$$

$$\text{Or, } f(2) = -1 \Leftrightarrow a(2-1)(2-3) = -1$$

D'où $a = 1$ et

$$f(x) = (x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$$

$$(a = 1, b = -4 \text{ et } c = 3)$$

$$\text{On en déduit } f(6) = (6-1)(6-3) = 15$$

E. Faux. L'axe de symétrie de la parabole est

$$x = -\frac{b}{2a} = 2, \text{ et non pas } y = 2 !$$

F. Vrai. L'équation de la droite tangente à la courbe au point d'abscisse 3 est :

$$y = (x-3)f'(3) + f(3)$$

Or $f'(x) = 2x - 4 \Rightarrow f'(3) = 2$, 3 est une racine de $f \Rightarrow f(3) = 0$

$$\text{D'où } y = (x-3)2 + 0 = 2x - 6$$

8

A. Vrai, car $f': x \mapsto 3x^2 - 2x - 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ par définition d'une fonction trinôme du second degré.

B. Faux, car $f(-x) \neq -f(x)$.

C. Vrai, car $f(1) = 0$.

D. Vrai.

$$g(x) = f(2x+1) \text{ et } f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$$

Pour déterminer $g(x)$, il suffit de remplacer x par $2x+1$:

$$g(x) = (2x+1)^3 - (2x+1)^2 - (2x+1) + 1$$

$$\text{D'où, } g(1) = (3)^3 - (3)^2 - (3) + 1 = 16$$

E. Vrai. $h(1) = 8$, car

$$h(x) = (2x)^3 - (2x)^2 - (2x) + 6$$

F. Vrai. et G. Faux.

Justification

Soit $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

$f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$

Aux points extremums, $f'(x) = 0$

Soit $3x^2 - 2x - 1 = 0$

Comme $a = 3, b = -2, c = -1 \Rightarrow$

$\Delta = b^2 - 4ac = 4 + 12 = 16 > 0 \Rightarrow 2 \text{ racines}$

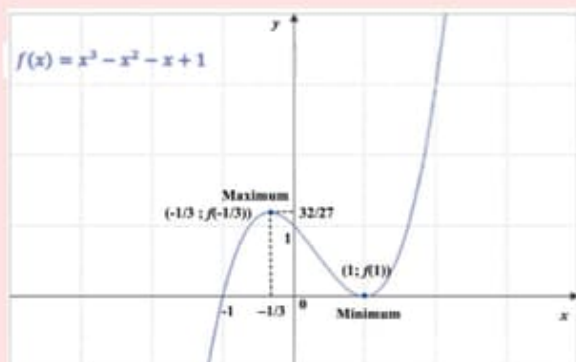
D'où, $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = 1$ et $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{1}{3}$

Comme $a = 3 > 0$, $3x^2 - 2x - 1$ est négative (signe contraire de a) entre les racines et positive (signe de a) à l'extérieur des racines.

Dressons le tableau de variation de f :

	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$			$f\left(-\frac{1}{3}\right)$		$f(1)$		

On peut en conclure que, sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$, la fonction f admet 0 ($f(1) = 0$) comme minimum et $\frac{32}{27}$ ($f\left(-\frac{1}{3}\right)$) comme maximum.



9

A. Vrai, il s'agit du point de coordonnées $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

B. Vrai, car c'est une fonction affine.

C. Faux, car la pente de f est positive sur l'intervalle $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right]$, et est égale à $\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{3 - 0}{3 - \frac{3}{2}} = 2$. Dès

lors, la fonction f est croissante sur cet intervalle.

D. Vrai, car sa pente est négative, soit à $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = -2$. La fonction f est donc décroissante sur $\left]-\infty, \frac{3}{2}\right]$.

E. Vrai, car $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$.

F. Faux et G. Faux

• D'après D, sur l'intervalle $\left]-\infty, \frac{3}{2}\right]$, $y = -2x + b$

Comme B (0;3) est un point de cette droite, il vient

$y = -2x + b \Leftrightarrow 3 = -2 \times 0 + b$

D'où, $b = 3$ et f est définie par $f(x) = -2x + 3$

sur $\left]-\infty, \frac{3}{2}\right]$

• D'après C, sur l'intervalle $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right]$, $y = 2x + b$

Puisque C (3;3) est un point de cette droite, il vient

$y = 2x + b \Leftrightarrow 3 = 2 \times 3 + b$

D'où, $b = -3$ et f est définie par $f(x) = 2x - 3$

sur $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right]$

On en conclut que la fonction f est définie par $f(x) = |2x - 3|$ sur $\mathbb{R}$.

H. Vrai. Le triangle ABC est isocèle car $\overline{AB} = \overline{AC}$:

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{(y_B - y_A)^2 + (x_B - x_A)^2} \\ &= \sqrt{(3 - 0)^2 + \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \sqrt{(y_C - y_A)^2 + (x_C - x_A)^2} \\ &= \sqrt{(3 - 0)^2 + \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

D'où, $\overline{AB} = \overline{AC}$

I. Vrai.

Soit l'équation de la droite $d \equiv y = ax + b$

Comme expliqué en F et G, l'équation de la droite (AC) est $y = 2x - 3$

Si d et (AC) sont parallèles, alors $a = 2$: les pentes des deux droites sont identiques.

Le point $(0;0)$ est un point de d , d'où

$y = 2x + b \Leftrightarrow 0 = 2 \times 0 + b$

On en déduit que $b = 0$, et d a pour équation $y = 2x$

Pour chercher le point de rencontre de la droite d avec la droite (AB), il suffit de résoudre le système de deux équations à deux inconnues suivant :

$$\begin{cases} y = 2x & \text{(I)} \\ y = -2x + 3 & \text{(II)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y = 3 \leftarrow \text{(I)} + \text{(II)} \\ y = -2x + 3 \leftarrow \text{(II)} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2} \\ x = \frac{\frac{3}{2} - 3}{-2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2} \\ x = \frac{3}{4} \end{cases}$$

On en conclut que la droite d parallèle à la droite (AC) passant par le point $(0;0)$ coupe la droite (AB) au point $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

J. Faux.

Soit l'équation de la droite $d' : y = ax + b$
l'équation de la droite (AB) : $y = -2x + 3$

Si $d' \perp (AB)$, alors $a = -\frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$: le coefficient angulaire de d' est l'opposé de l'inverse de celui de (AB). Pour la valeur de b , étant donné que d' passe par le point $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$, $y = \frac{1}{2}x + b \Leftrightarrow 0 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + b$,

On obtient $b = -\frac{3}{4}$, et $d' \equiv y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4}$

Conclusion : la droite d' perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ a comme équation

$$y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \quad (\neq y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}).$$

K. Vrai, car les coordonnées du point M milieu du segment AB sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$, soit $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$.

L. Vrai.

Dans un repère orthonormé, la distance du point P (x_P, y_P) à la droite d d'équation $ax + by + c = 0$ est égale à $\frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Le point P a pour coordonnées $(-2; 1)$

L'équation canonique de (AB) est $-2x - y + 3 = 0$
D'où, la distance du point P à la droite (AB) est égale à

$$\frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|-2 \times (-2) + (-1) \times 1 + 3|}{\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$$

10 La bonne réponse est E.

La courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = (x+1)^2 + 1$ est C, car par rapport à la fonction $x \mapsto x^2$, on voit clairement que les abscisses sont retranchées (déplacement horizontal à gauche) de 1, suivie d'une augmentation de +1 selon l'axe des ordonnées (déplacement vertical vers le haut).

La courbe représentative de la fonction g définie par $g(x) = (2x)^2 - 3$ est A, car par rapport à la fonction $x \mapsto x^2$, les abscisses sont divisées par 2, suivie d'une diminution de 3 selon l'axe des ordonnées.

La courbe représentative de la fonction h définie par $h(x) = -x^2 + 1$ est D, car par rapport à la fonction $x \mapsto x^2$, la parabole a été renversée car $a = -1$ suivie d'un déplacement de toutes les ordonnées vers le haut de +1.

Enfin, pour l'équation de la fonction i : $i(x) = -x^2 + x - 3$, son discriminant ($\Delta = b^2 - 4ac = -11$) est négatif, ce qui implique que la fonction n'admet pas de racine. Comme $a = -1$ est négatif, la parabole est orientée vers le bas, ce qui justifie que la courbe B peut être représentative de la fonction i . En plus, si on calcule les images de 0 et -1, on retrouve, graphiquement et algébriquement ($i(0) = -3$ et $i(-1) = -5$), les mêmes résultats.

11 Réponse A et B.

Pour répondre à cette question, nous dressons le tableau de signe :

	$-\infty$	-1		1		$3/2$	$+\infty$
$(x-1)$	-		-	0	+		+
$(2x-3)$	-		-		-	0	+
$(x+1)$	-	0	+		+		+
$\frac{(x-1)(2x-3)}{(x+1)}$	-	$\neq$	+	0	-	0	+

On en déduit que la fonction f est positive, c'est-à-dire que son graphe se situe au-dessus de l'axe des abscisses pour tout $x \in]-1; 1]$ et $x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

12 Toutes les réponses sont correctes sauf B, C et G.

A. Vrai, car $f'(x_0) = a^{x_0} \ln a$ existe et est finie $\forall a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\}$.

B. Faux, car $f(-x) \neq -f(x) \Leftrightarrow a^{-x} = \frac{1}{a^x} \neq a^x$

C. Faux, car f ne s'annule jamais.

D. Vrai.

E. Vrai, car $a = 2$ est supérieur à 1. Par contre si $0 < a < 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement décroissante.

F. Vrai, car f et g sont réciproques l'une de l'autre, ce qui implique que leurs graphes sont symétriques par rapport à la première bissectrice d'équation $y = x$.

G. Faux, car la racine est la même :

$$\log_2 1 = \log_5 1 = \log_a 1 = 0 \quad (\forall a \in \mathbb{R}_0^+ \setminus \{1\})$$

13 La bonne réponse est C.

Soit f définie par $f(x) = ae^{bx}$

D'après le graphe, $f(0) = 2$.

Or, $f(0) = ae^{b \times 0} = a = 2$

D'où $a = 2$

Pour la valeur du paramètre b , d'après le graphe on a :

$$f\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = 4$$

En appliquant la formule : $f(x) = 2e^{bx}$, il vient

$$4 = 2e^{b \times \frac{\ln 2}{2}}$$

On obtient

$$2 = e^{b \times \frac{\ln 2}{2}} \Rightarrow \ln 2 = b \times \frac{\ln 2}{2} \Rightarrow 2 \ln 2 = b \ln 2$$

D'où, $b = 2$.

On en conclut que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{2x}$ (Réponse C)

14 La bonne réponse est D.

Soit f définie par $f(x) = \ln x^a + b = a \times \ln x + b$, $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$

D'après le graphe, $f(1) = -3$.

Or, $f(1) = a \times \ln 1 + b = 0 + b = -3$

D'où $b = -3$

Pour le paramètre a , d'après le graphe on a $f(2) = \ln 4 - 3$

En appliquant l'équation $f(x) = a \times \ln x + b$, il vient $\ln 4 - 3 = a \times \ln 2 - 3$

D'où $a = 2$

On en conclut que la fonction f définie sur $\mathbb{R}_0^+$ par $f(x) = \ln x^2 - 3$.